

应力斑位置加权组合纹理指数 W_w

技术说明

文档版本 V1.5 | 2026-08-05 | 提案指标（非现行草案条文）

一、本篇定位

现行《钢化玻璃应力斑分级及检测方法》草案第 4 章规定三种评估方法：X0.95（95% 分位光程差）、IsoT（各向同性值）与 CCP（组合纹理特征）。其中 CCP 是唯一计入纹理空间结构的指标，但存在两处工程障碍：

- ① 依赖参考样标定——公式中的 C_{max} 、 CP_{max} 取自“参考最差样品”，草案未给数值。
各实验室若各自标定，同一片玻璃可得不同读数，跨方结果不可比；
- ② 位置盲——灰度共生矩阵平移不变，斑纹压在板面正中还是贴着边缘，读数相同。

W_w 的改造是最小侵入的：保留 CCP 的公式形状与两个纹理分量，只把两个需要标定的分母换成各自的纯数学理论上界，并注入纯几何的位置权重。

二、一句话主张

W_w 是零标定常数的应力斑纹理指标：除结构常数（灰度级 $N_g=8$ 、步距 $d=1$ 、四方向、位置权重的几何定义）外，全链路无任何需要现场标定或经验拟合的数值。任何实验室、任何设备，对同一幅光程差图像算出的结果在数学上必然相同。值域 $[0,1)$ 由两个理论上界共同保证，中心聚集的斑纹读数更高。

术语区分（避免误读）：本指标做到的是“零标定常数”——测量量本身无待定值；但“零标定需求”并不成立：把读数变成 A/B/C 等级仍需按厚度划定切点，该切点属经验限值（config/grading.yaml 的 texture_w 表，现为待定）。二者不可混同。

参考实现：tools/metrics.py::texture_w（tests/test_metrics.py 的 W_w 节共 17 项单元测试）。本篇资产型数值由 fringe_scoring/make_texture_w_assets.py（115 片标注集）、make_texture_w_field_assets.py（480 片产线）与 make_texture_w_diag_assets.py（步距/分层/可分辨性诊断，第七部分全部数字的来源）经该实现复算落盘，可独立复现；本版已按 2026-07-30 四镜头对抗复核（数值溯源/数学严格性/代码一致性/方法学）逐条修订，删除了所有无资产出处的举例性数字。

三、定义全链路

输入：评估区域 M 内的光程差图像（nm；评估区几何同草案第 6 章图 3——扣除边缘排除区域 E 与孔洞排除区域 H）。计算六步：

- 第 1 步 图像标准化：重采样至 1 px/mm（同现行 4.4 b)），使 GLCM 步距 $d=1$ 对应真实 1 mm，不同尺寸与分辨率的玻璃可横向比较。本篇实证所用扫描仪的 mm/px 已确认为 1，故该步为恒等映射（不重采样即已满足）；反过来这构成一条硬约束：评估前不得对图像降采样，否则 $d=1$ 不再等于 1 mm；
- 第 2 步 动态范围检查（可选守卫）：记标准化后 $Dr = \text{最大值} - \text{最小值}$ 。若 $Dr < \varepsilon$ ，判定无可评纹理，W 记 0（最优方向），终止；
- 第 3 步 灰度化：逐片线性量化至 $N_g=8$ 级，量化范围取该片 [最小值, 最大值]——与现行 CCP 同口径，并使指标对逐片仿射变换不变（见性质 3）；
- 第 4 步 位置权重：按公式(1)(2)得每像素权重 w ；
- 第 5 步 位置加权 GLCM：四方向（ $0^\circ/45^\circ/90^\circ/135^\circ$ ）各自构建，共生对按公式(3)计权、对称化后归一化；
- 第 6 步 特征与归一：逐方向按公式(4)(5)提取 Ca,w 与 CPa,w 后取四向算术平均，再按公式(6)(7)(8)得 W 。

$$(1) \quad u = \frac{2(x_c + 0.5)}{N_c} - 1, \quad v = \frac{2(x_r + 0.5)}{N_r} - 1, \quad r = \max(|u|, |v|)$$

式中： u, v = 像素中心的归一化坐标（评估区中心为 0、边界为 ± 1 ），各维独立归一；
 x_c, x_r = 像素的列号、行号（从 0 起）； N_c, N_r = 评估区图像的列数、行数；
 r = 到评估区中心的切比雪夫距离——等权线为与评估区同形的同心矩形，与玻璃纵横比无关

$$(2) \quad w(r) = 1 - r$$

式中： $w(r)$ = 位置权重：评估区中心为 1（最重），向边界线性降至 0。
纯几何定义，无任何自由参数——不设下限、不含经验常数。
边缘深斑由位置盲的 $X0.95$ 与 $IsoT$ 分工承担（三指标并列使用）

$$(3) \quad w_{pair} = \frac{1}{2} (w_p + w_{p'})$$

式中： w_{pair} = 一个像素对计入共生矩阵的权重； p, p' = 该像素对的两个端点；
算术平均对端点交换对称，与共生矩阵的对称化相容；权重处处相等时归一化将其抵消，退化为现行（未加权）GLCM

$$(4) \quad C_{a,w} = \sum_{i,j} P_w(i,j) (i-j)^2$$

$$(5) \quad CP_{a,w} = \sum_{i,j} P_w(i,j) (i+j - \mu_i - \mu_j)^4, \quad \mu_i = \sum_{i,j} i P_w(i,j), \quad \mu_j = \sum_{i,j} j P_w(i,j)$$

式中： P_w = 某一方向的归一化位置加权 GLCM ($C_{a,w}$ 、 $CP_{a,w}$ 逐方向计算后取四向平均)；

$C_{a,w}$ = 位置加权对比度——相邻像素灰度差的二阶量，量"细尺度起伏有多剧烈"；

$CP_{a,w}$ = 位置加权聚类突出——(i+j) 的四阶中心矩，量"高灰度像素是否扎堆"，

四次方使接近平均的普通搭配几乎不贡献，只有极端搭配显著计入

归一化：以两个理论上界替代两个参考样常数

两个特征各自存在与数据无关的上确界，可直接充当分母：

$$(6) \quad \sup C_{a,w} = (N_g - 1)^2 = 49 \quad (N_g = 8)$$

式中： 推导 = $i, j \in \{0, \dots, N_g - 1\}$ 故 $|i-j| \leq N_g - 1$ ，于是 $C_{a,w} = E[(i-j)^2] \leq (N_g - 1)^2$ ；

等号当全部共生对落在 $(0, N_g - 1)$ 与 $(N_g - 1, 0)$ 时取得

$$(7) \quad \sup CP_{a,w} = \frac{(b-a)^4}{12}, \quad [a, b] = [0, 2(N_g - 1)] = \frac{38416}{12} \approx 3201.33$$

式中： 推导 = 记 $S = i+j$ ，支撑于 $[a, b]$ 。固定均值 μ 后 $(S-\mu)^4$ 在 $[a, b]$ 上为凸函数，

由 Edmundson-Madansky 不等式被同均值的端点两点分布控制；再对 μ 取

极值：两点分布（质量 p 于 b 、 $1-p$ 于 a ）的四阶中心矩为

$m_4 = (b-a)^4 \cdot t(1-3t)$ ， $t = p(1-p) \in (0, 1/4]$ ； $g(t) = t(1-3t)$ 在 $t=1/6$

取最大 $1/12$ ，对应 $p = 0.2113$ 与 0.7887 （两个镜像解）。

该结论为定理，数值扫描仅作复核

$$(8) \quad W = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{C_{a,w}}{(N_g - 1)^2}} + \sqrt[4]{\frac{CP_{a,w}}{(2(N_g - 1))^4/12}} \right) \in [0, 1)$$

式中： $W = W_w$ 指标值，无量纲，越大越差（方向同 X0.95、CCP）；

$\frac{1}{2}$ 、 $\sqrt{\cdot}$ 、 $\sqrt[4]{\cdot}$ 及结合次序 = 与现行 CCP 公式(1)逐算子相同，仅两个分母替换为上界

四、数学性质

性质 1 零标定常数

全链路涉及的数值仅有： $N_g=8$ 、 $d=1$ 、四方向、 $w(r)=1-r$ 的几何定义，以及两个理论上界 $(N_g-1)^2$ 与 $(2(N_g-1))^4/12$ 。前四项是结构约定（与现行 CCP 一致），后两项是数学常数。没有任何数值需要现场标定、经验拟合或由参考样品确定。

（分级切点仍需经验划线——见第二部分的术语区分。）

性质 2 值域 $[0,1)$

两分支各自 ≤ 1 ，故半和 ≤ 1 。严格小于 1 来自四方向平均：某一方向达到上界要求该方向的全部相邻对同为极端配对（ 0° 要求每行内部结构单一、 90° 要求每列单一），四个方向同时成立则图像退化为常量图，此时两特征均为 0，与“达上界”矛盾。注意该严格性不承诺任何可观测量级的余量——单一方向的余量随图像尺寸增大而趋零，故不应把实测最大值与 1 的差距解读为“安全裕度”。

性质 3 逐片仿射不变（及其边界）

整幅图像做 $I \rightarrow a \cdot I + b$ ($a > 0$) 变换时，min/max 量化范围同步伸缩，量化索引逐像素不变，W 逐位相同。两点边界须声明：

- 量化实现用 $\text{floor}(\cdot + 0.5)$ ，恰落在量化平局点的像素在仿射后可能翻档，此时 W 有约 $1e-6$ 量级的相对偏差（已由专项单测钉死量级口径）；
- 一旦最小动态范围条款生效（ ϵ 取值后）， $a < 1$ 的仿射会按 a 缩放 Dr 而可能触发该条款——即性质 3 仅在条款未激活时无条件成立。

已验证范围：合成图与 5 张真实产线图。

工程含义须谨慎表述：本性质是对浮点幅度仿射变换的不变性（定义层结论）。真实相机的曝光变化会改变传感器饱和裁剪，属非仿射变换，不在本性质覆盖内；本批产线数据的曝光/增益/光圈为单一取值，未提供曝光漂移的实证。

性质 4 空间均匀纹理下退化为未加权组合指数

纹理的共生统计与位置无关时，位置权重在归一化中被抵消， P_w 退回未加权 P 。

实测（iid 噪声场）：加权与未加权读数相对差 0.23%。

工程含义：位置加权只在纹理分布不均时起作用，不会改变均匀样品的评价。

性质 5 位置方向性

同幅度、同形态的高斯斑置于评估区中心与角落，实测读数

0.3525 与 0.2535（比值 1.391）——中心聚集显著加重；

现行 CCP 对这两种情形给出同一读数。位置加权的判别力贡献量化见第五部分。

性质 6 两分量在极端图案上互补

Ca 抗“平滑全幅渐变”（无细尺度起伏 $\rightarrow$ Ca 极低）但对随机噪声敏感；CPa 反之（对 iid 噪声钝感，但平滑渐变会使灰度边缘分布铺平、S 分布展宽而抬高读数）。两者组合后，两类极端图案均落在产线分布的下三分之一（近平坦微噪约 23 分位、iid 强噪约 32 分位），近平坦一类另有最小动态范围条款兜底。

五、验证（一）：判别力与形式评比——115 片人工标注集

数据：115 张带双标注的真实产线单片照片（每片附现有检测系统评分与专家人工评分，人工分 50~95 分共 10 档）。口径：原生分辨率（mm/px=1，不缩放）；幅度为 8-bit 强度域（gray→nm 标定仍缺），结论限"相关性"与"排序"；计算域为**整片矫正图**（含边缘亮带，未扣草案图 3 的 E/H 排除区——产线归档照缺几何标注无法复现该几何），与第三部分定义层的 M 域表述**不一致**，如实声明：量化刻度取输入域 min/max，换评估域即换刻度即换数，故本节全部数值仅在"整片矫正图"口径内可比；秩相关一律并列取平均秩（人工分 5 分一档并列极多）。下表为同一批样片、同一预处理下仅更换特征组合形式的对照（全部为零标定常数形式；ρ 为 Spearman 秩相关，负号表示方向正确——指标越大、人工分越低）：

形式（均为零标定常数）	vs 人工分 ρ	vs 系统分 ρ
本实现：双上界组合 $\frac{1}{2}(\sqrt{+4}\sqrt{+})$	-0.8935	-0.8802
仅聚类突出 CPa	-0.8832	-0.8704
仅对比度 Ca（有病态，见结论③）	-0.9225	-0.8597
未加权 CPa（去掉位置加权）	-0.6414	-0.5980

四点结论：

- ① 位置加权是判别力的最大贡献项：去掉它后 ρ 由 0.883 掉到 0.641（-0.24），远大于任意两种特征组合形式之间的差异；
 - ② 双分量组合优于单分量 CPa： $\Delta|\rho| = +0.0102$ ，bootstrap 2000 次配对 95% CI [+0.0033, +0.0206] 不含 0，在本样本量下可判为显著；
 - ③ 仅 Ca 的点估计最高（0.922）却不予采用：其与仅 CPa 的差异经同一配对 bootstrap**不显著**（ $\Delta|\rho| = +0.0393$ ，95% CI [-0.0142, +0.1016] 含 0。该 Δ 点值大于②并不矛盾：配对差的方差取决于两估计量的相关性——双分量与仅 CPa 嵌套故 CI 窄，Ca 与 CPa 相关性低故 CI 宽），且在无饱和的合成条纹图上会把真实重斑片判得比完美片更好（顺序反转）。机理是应力斑属几十毫米尺度现象，而 d=1 mm 的相邻差分远低于该尺度——原生分辨率下 Ca 主要响应像素级噪声与高光裁剪边缘，而非条纹结构本身；
 - ④ 保留两分量不以牺牲"零标定常数"为代价——两者都有理论上界。
- 10 个人工分档的 W 均值随人工分升高而下降，共 2 处相邻档倒挂，分别位于最低两档（50→55，n=1/3）与最高两档（90→95，n=13/2）——两端档样本量均为 1~3 片，单调性证据在此处薄弱。

重要局限：本节结论与 8-bit 饱和裁剪高度纠缠

本批为 8-bit 强度采集，重斑片高光被削平：饱和占比中位 5.24%、最高 14.28%。该裁剪属非仿射污染，且与两个纹理分量高度共线：Ca~饱和 +0.808、CPa~饱和 +0.949；而人工分本身与饱和 -0.820（越饱和判越差）。控制饱和后的偏相关：Ca -0.771、CPa -0.584、本指标 W -0.638。→ 各形式的判别力有相当部分经由饱和这一测量伪影传递，故本节的形式排序属临时结论，必须在 nm 标定（量程不裁剪）的样本集上重新确立。

可信区间：扣掉饱和后，指标在哪一段还站得住

把 115 片按饱和占比分三组，组内饱和度已拉平——此时 W 仍有的相关性即它自己挣的：

饱和占比组	片数	人工分跨度	W~人工分	饱和~人工分
0.27%~2.66%	38	75~95	-0.280	+0.372
2.66%~7.17%	38	60~95	-0.906	-0.873
7.17%~14.28%	39	50~75	-0.811	-0.397

结论分两段，须分别陈述：

- 中、高饱和组（人工 60~95 与 50~75 分）：W 仍达 -0.906 与 -0.811，
而高饱和组里饱和自身只剩 -0.397——指标明显强于伪影，
这是"真识别"的直接证据；
- 低饱和组（人工 75~95 分，全为好片）：W 仅 -0.280，
指标在"好片之间挑更好的"这一段基本失效。机理相符：聚类突出的四次方对
重斑极敏感，但对好片之间细微的纹理走向差异几乎无响应。

工程含义：用于"挑出差片"有证据支持；用于区分高端片（A/B 之分）当前无证据支持。

另两条局限：① 人工分为整片总体质量分，不含独立的"位置"评分，故本节可证
"总体判别力"，不能单独证明"位置维度更准"——建议专项标注 30~50 组"同斑纹置于
中心 vs 置于边缘"的 A/B 对直接验证；② 形式评比与最终报数用了同一批样片，
存在乐观偏差，实测（对半选择/评估 1000 次）约 +0.010，可接受。

六、验证（二）：分布形态与工程稳健性——480 片产线大样本

数据：产线归档暗场偏光原图（线扫相机），底册 37865 张、覆盖 166 个日期；按日期分层等距抽样 494 张（每日约 3 张），成功评估 480 张（97.2%）。本批无人工标注，故本节定位为分布形态与稳健性的初步观察，不构成判别力证据。

选片口径：每张图取阅读序第一片（主片），非整图全部片；其中 366 张图检出 ≥ 2 片（最多 27 片），0 片矫正后高度不足 200 px。

① 值域的实测确认

统计量	最小	p5	p25	中位	p75	p95	最大
W 值	0.0722	0.1186	0.1708	0.2131	0.2567	0.3165	0.3976

均值 0.2165 ± 0.0602 。480 片全部满足 $W < 1$ ，与性质 2 一致（按性质 2 的说明，实测最大值与 1 的差距不应解读为安全裕度）。

② 稳健性

14 例未能出值，全部来自板片检出环节，细分为：轮廓拟合失败 7 例、未检出任何板片 7 例；无一例来自 W_w 计算本身。凡成功矫正的样片均正常输出。

退化计数为 0，但这不构成稳健性证据——最小动态范围条款因 ϵ 仍待定而未激活，该计数恒为 0。

平均耗时 1.86 秒/片（原生分辨率，未缩放）。

③ 成像口径体检：两项探针无检出能力，如实列示

- 曝光：全批单一取值（400us），增益与光圈亦为单值 → 无法检验曝光漂移；
- 传感器分组读数：h=1728 组 n=43 中位 0.201；h=3000 组 n=437 中位 0.216。
原生口径下两组的 mm/px 相同（均为 1），高度 1728 与 3000 只反映玻璃跨幅不同（1.73 m 与 3.00 m），不是尺度差异。
但两组样本在时间上完全分离（h=1728 组仅来自 2026-02），故"传感器差异"与"月份差异"仍结构性共线，两者不可分辨；
- W 与幅面的秩相关 +0.188："大板更难均匀钢化"与"归一化坐标下大板的等权线覆盖更大物理范围"两种解释都预测同号相关，本批无法区分。

④ 跨时间趋势：存在统计显著的缓慢下行

逐月中位在 0.169 ~ 0.2695 之间（跨度 0.1005，样本量≥5 的月共 8 个）。

W 与日期的秩相关 -0.186 (n=480, t=-4.14)，在 0.01 水平显著：True。

本批无质量标签、无月度重复扫描参考样，无法区分"工艺质量真实改善"与"缓慢的成像口径漂移"——后者对固定分级线的风险更大，须在标定样本集上专项排除。

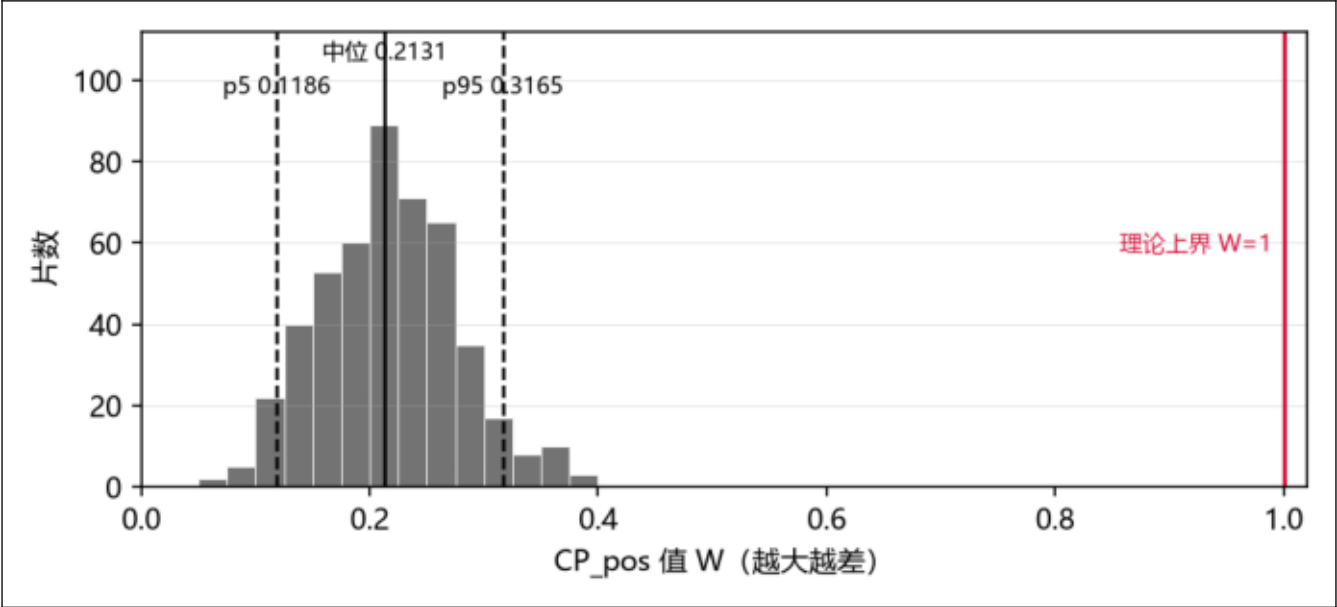


图 1 480 片产线样本的 W_w 分布（红线为理论上界 W=1）

七、验证（三）：步距敏感性与工程可分辨性

① 步距 d 的选择及其代价

定义第 5 步的 GLCM 步距取 $d=1$ （因 $\text{mm}/\text{px}=1$ ，即真实 1 mm）。但应力斑是几十毫米尺度的现象，1 mm 的相邻差分远低于该尺度。下表在 115 片上实测不同步距的表现（ $|\rho|$ 为与人工分的秩相关，越大越强）：

步距 d(mm)	Ca 中位	占上界	量级比	仅Ca ρ	仅CPa ρ	组合 ρ	支路1方差占比
1	0.0583	0.12%	14.7	-0.922	-0.883	-0.893	0.2%
2	0.1139	0.23%	10.5	-0.921	-0.883	-0.896	0.4%
5	0.3013	0.61%	6.3	-0.921	-0.882	-0.899	1.3%
10	0.5682	1.16%	4.5	-0.926	-0.886	-0.905	3.4%
20	0.7232	1.48%	3.8	-0.931	-0.906	-0.914	4.6%
50	1.0779	2.20%	2.9	-0.938	-0.898	-0.917	7.5%
100	1.4272	2.91%	2.3	-0.930	-0.890	-0.909	15.3%

三点读出：

- 判别力在 $d\approx 20\sim 50\text{ mm}$ 出现峰值（组合 ρ 由 $d=1$ 的 -0.893 升至 $d=50\text{ mm}$ 的 -0.917），与应力斑的特征尺度一致；
- 对比度支路随步距增大而增强（占上界由 0.12% 升至 2.91%，量级比由 14.7 收窄到 2.3），印证"1 mm 步距量不到条纹结构"这一机理；
- 但即使在 100 mm 步距下，Ca 也仅用到理论上界的 2.91%——上界 49 对应 1 像素棋盘格，是任何平滑物理场都够不着的天花板，这一点不因步距而改变。

本文件仍取 $d=1\text{ mm}$ ：该优势（约 0.02）远小于饱和裁剪的影响量级（见第五部分），且未控制饱和，证据强度不足以支撑改动。步距的正式选定应在 nm 标定数据上重做。

② 对比度支路能否在最终分数中被分辨

- 支路 1 对 W 的贡献：中位 0.01474、 $1\sigma = 0.00377$ ；
支路 2 为中位 0.19865、 $1\sigma = 0.05729$ 。
因此名义上的"各占 1/2"并不成立——支路 1 对 W 方差的贡献不足 1%。
但方差占比小不等于分辨不出：
- 480 片排序后相邻名次的间距中位仅 0.000331，
支路 1 的 1σ 是它的 11.4 倍——幅度远在分辨率门槛之上；
 - 与冻结支路 1 相比，424/480 片名次发生变化，最大移动 32 位，
逆序对占比 1.26%——存在真实的局部重排，这正是它把 ρ 由 -0.8832 抬到 -0.8935 的来源。

③ 由此得出的报数精度要求

报数保留位数	因支路1 而读数不同的片数	占比
1 位小数	14/480	3%
2 位小数	140/480	29%
3 位小数	428/480	89%
4 位小数	473/480	99%

故规定：W 的报数精度不得低于 3 位小数。

保留 2 位时约七成样片看不出支路 1 的作用，保留 1 位则该支路完全失效。

这是刻度压缩的连带后果——CCP 的实测读数据 Dix(2023, p.120) 报告铺满 0.16~1.0、草案表 3 的分级切点分布在 0.43~0.96，2 位足够；

而 W 挤在低段（理论上界够不着），同样 2 位的有效分辨率不足。

判级层面的影响：分级线按三分位划时 2.3% 的样片会因支路 1 翻档，按 20/80 分位划时 3.1%。

八、与现行 CCP 的关系

① 血统与保留清单：W_w 是 CCP 的可复现化改造，不是新指标族

CCP（组合纹理特征）源自 Dix(2023) 博士论文的应力斑纹理评估工作，被现行草案第 4 章采纳为三种评估方法之一；两个分量为灰度共生矩阵（GLCM）的对比度 Ca 与聚类突出 CP。W_w 完整保留其处理骨架：1 px/mm 标准化 → 逐片 min/max 量化（Ng=8）→ d=1、四方向、对称+归一 GLCM → 两分量 → $\frac{1}{2}(\sqrt{v} + \sqrt{4v})$ 结合。
实质改动恰好两处：

- 改动一（分母）：两个归一化分母由"参考最差样品"标定值换成纯数学理论上界；
- 改动二（计票）：共生对由"每对 1 票"换成按位置权重 $w(r)=1-r$ 计票。

环节	现行 CCP	W_w
图像标准化(1px/mm)	同	同
动态范围守卫	无	可选（ε，待定）
量化(逐片min/max,Ng=8)	同	同
共生对计票	每对 1 票	按位置权重计票
四方向/对称/归一	同	同
纹理特征	对比度 + 聚类突出	同（两分量均保留）
公式形状	$\frac{1}{2}(\sqrt{v} + \sqrt{4v})$	同
两个分母	参考样 Cmax/CPmax	理论上界 49 与 3201.33
跨实验室可比性	需统一标定参考样	定义即可比

② 改动一的动机：读数可比性——批内锚不稳定性实测

现行 CCP 的 Cmax/CPmax 草案未给数值，各方须各自标定"参考最差样品"。
用本批 115 片模拟两个实验室（随机对半、各自以本方最差样片为锚，B=2000 次、种子固定）：
· 锚值漂移：Cmax 两方相差中位 11.2%（p90 12.6%）；CPmax 中位 0.3%（p90 4.7%）；
· 同一片玻璃两方读数差中位 0.0249（本批 CCP 读数域 [0.6486, 0.9626]、中位 0.9178；草案表 3 分级切点分布在 0.43~0.96，切点附近该差值足以翻档）；
· 但两方**排序**几乎一致：跨锚秩相关中位 0.9997、最小 0.9992——批内锚只改变两支路的相对权重，伤害集中在"读数与判级不可比"，不在排序。
分母换理论上界后，读数由定义唯一确定，任何实验室对同一输入必然同数。

③ 改动一的代价：支路失衡与刻度压缩（如实列示）

理论上界远高于实测值域（本批 $Ca \leq 0.1159$ ，上界 49； $CP \leq 1520.1$ ，上界 3201.33），
两支路被压进量纲悬殊的低段。后果有二：其一，W 挤在低段 → 报数精度必须
≥3 位小数（第七部分③），且分级切点须按 W 重划——草案表 3 的 0.43~0.96
（Dix(2023) Table 8.2 同值）不可沿用，Dix 报告的 0.16~1.0 系其批的读数值域
（非切点）同样不可平移；其二，对比度支路占比骤降，单独换分母（不加位置
权重）的判别力实测 $\rho = -0.6544$ ，低于批内锚 CCP 的 -0.7623
——换分母本身买的是可比性，不是判别力，判别力由改动二找回。

④ 改动二的动机与贡献：位置盲 → 位置加权

GLCM 对平移不变：斑纹压在板面正中与贴着边缘，CCP 读数相同（位置盲）。
两处改动逐步叠加的判别力（同批、同预处理、并列平均秩）：

形式 (n=115)	ρ vs 人工分	ρ vs 系统分
现行 CCP (批内锚，无位置)	-0.7623	-0.7473
上界分母 (无位置)	-0.6544	-0.6123
$W_w = \text{上界分母} + \text{位置权重}$	-0.8935	-0.8802

位置权重把 $|\rho|$ 由 0.6544 拉到 0.8935 ($\Delta+0.2391$)，并反超批内锚 CCP (-0.7623)。
注意：本批受 8-bit 饱和裁剪纠缠（第五部分），三行数字均为临时结论；但"位置项
承担判别力、分母替换承担可比性"的分工方向与该混杂无关，预期是稳定的。

⑤ 数值不可平移：迁移与配置规则

W 与 CCP 读数不同源（一个分母批依赖、一个是数学常数），不存在普适换算式：
本批实测 CCP 读数域 [0.6486, 0.9626]，而 W 域 [0.14105, 0.36977]——位置与形状都不同。
由此的工程规则（GlassApp v1.12, 2026-08-03 起）：指标集中 ccp 移除、texture_w
接任；配置/调参载荷遇旧 ccp 键一律丢弃 (REMOVED_INDICATOR_KEYS)，好/差参考值
与分级线不得按旧刻度平移，须按 W_w 重新标定。

⑥ 何时仍需报现行 CCP

与草案条文对表、第三方仲裁或送检要求按草案执行时，仍须按草案标定参考样并
报 CCP——本篇 W_w 为提案指标（非现行条文）。两者可并行报出，不得互替或换算。

本章实测数字出自两份资产：texture_w_ccp/values.json（批内锚实验与前两行判别力，
由已入库 115 片逐片特征确定性复算、种子固定）；texture_w_doc/values.json
（ W_w 行 ρ 与 W 域，含位置加权，需原图复算）。

九、参数状态清单（如实列示）

项目	状态	说明
Ng=8 / d=1 / 四方向	结构常数	继承现行 CCP，无需标定
w(r)=1-r（切比雪夫）	几何定义	无自由参数
上界 (Ng-1) ² = 49	数学常数	闭式，非标定值
上界 (2(Ng-1)) ⁴ /12	数学常数	闭式（Edmundson–Madansky）
最小动态范围 ε	待定（可选）	仪器噪声底性质；未定则条款不激活
分级 A/B/C 限值	待定	经验划线，需 nm 标定+厚度样本集
W 报数精度	≥3 位小数	实测要求，见第七部分③

ε 属"仪器噪声底"性质（由无应力样品重复扫描测定，非参考样统计量），且未定值时条款不激活、指标照常输出——不存在"缺常数就无法计算"的阻塞。

十、适用边界与局限

- 适用于矩形单片钢化玻璃的评估区域 M；异形板面暂不适用；
- 定义域与实证域不一致（如实声明）：定义层输入为 M 域（扣 E/H），但第五、六、七部分两批实证均算在**整片矫正图**上（未扣排除区）。W_w 的量化刻度取输入域 min/max——换评估域即换刻度即换数，故实证数值不能直接移植到 M 域；nm 标定样本集到位后须按 M 域几何复核全部实证结论；
- 空间标定已齐：所用扫描仪 mm/px = 1，故定义第 1 步的 1 px/mm 标准化为恒等映射且正确，两批实证均在原生分辨率上完成。反过来这构成一条硬约束——评估前不得对图像做任何降采样，否则 d=1 不再等于 1 mm（早期验证曾因缩放使 d=1 实为 1.7~3 mm，已修正）；
- 幅度标定仍缺：gray→nm 未标定，本篇 W 算在 8-bit 强度域。W_w 因逐片仿射不变而不依赖该标定（这是它相对 X0.95、IsoT 的优势——后两者必须有 nm），但饱和裁剪是非仿射污染：本批饱和占比中位 5.24%、最高 14.28%，重斑片高光被削平，且该裁剪与两个纹理分量高度共线（见第五部分）。因此判别力数值与形式排序都须在 nm 标定、量程不裁剪的数据上重新确立；
- 绝对数学刻度不等于绝对质量含义：理论上界作分母消除了标定常数，但没有消除划线需求。合成的平凡图案（平滑渐变、单周期正弦等）W 可落到产线分布的上端——根因是逐片 min/max 量化会把微幅平滑渐变拉满量化级。因此第六部分的分布形态不能直接当作划线依据；
- 可信区间是分段的：中高饱和段（差片与中等片）有“真识别”证据，低饱和段（好片之间）指标基本失效——用于挑差片有据，用于区分高端片无据；
- 名义“两分量各占 ½”不成立：对比度支路对 W 方差的贡献不足 1%，保留它是因为实测能小幅但显著地改善排序，并非承担了一半权重；
- 报数精度不得低于 3 位小数，否则对比度支路的作用不可见（见第七部分③）；
- 步距 d 的正式选定应在 nm 标定数据上重做——实测判别力在 d≈20~50 mm 更高，本文件取 d=1 mm 是因为该优势小于饱和和混杂的量级，证据不足以支撑改动；
- 位置维度的准确性需专项 A/B 标注验证（见第五部分局限）；
- W_w 与现行 CCP 一样是无量纲指数：其客观性来自“对 nm 物理场的确定性泛函 + 全链条常数固定”，而非自身携带物理单位。

文档版本 V1.5（2026-08-05）。参考实现 tools/metrics.py::texture_w；单测 tests/test_metrics.py；资产 data/derived/texture_w_{doc,field,diag,ccp} 四份（图文同源）。